

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Pracownia Specjalistyczna Inżynierii Oprogramowania	Data: 16.04.2026
Temat: Sprawozdanie z projektu końcowego Grupa: PS 1 1. Przestrzelski Adam 2. Małecki Michał 3. Sławiński Paweł	Prowadzący: dr inż. Czajkowski Marcin Ocena:

Podział pracy:

- Przestrzelski Adam:
- Małecki Michał:
- Sławiński Paweł:

Proponowana punktacja:

Adres do publicznego repozytorium można znaleźć

tutaj: <https://github.com/lisuseq/Servix>

1. Treść zadania projektowego:

Nasz projekt polega na stworzeniu systemu zarządzania warsztatem samochodowym.

Obsługa klientów będzie odpowiedzialna za wprowadzanie zleceń do systemu, jak i zamawianie części wybranych przez mechaników albo zleciendawców.

Serwisanci przy pomocy aplikacji rejestrują wykonane naprawy. W przypadku braku części zamiennych, z poziomu systemu „Servix” mogą wysłać żądanie do biura obsługi klienta o zamówienie konkretnych elementów.

Kierownik warsztatu ma dostęp do narzędzi ułatwiających kontrolę wydajności zespołu przez wgląd do podsumowań ilości zakończonych zleceń oraz może korzystać z systemu obsługującego reklamacje

2. Cel budowania systemu:

Wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwia nam lepsze skoordynowanie prac zespołów, co bezpośrednio wpływa na ich wydajność. Połączenie ich w sposób cyfrowy zastępuje potrzebę przekazywania szczegółów zlecenia w sposób werbalny albo papierowy.

Komputeryzacja pozwala natychmiastowe przesyłanie informacji między zespołami niwelując straty czasu generowane przez wcześniej wspomniane sposoby na rzecz błyskawicznego transportu zleceń.

Dodatkowo zakładamy, że nasz system zaspokaja wszystkie potrzeby komunikacji między zespołami redukując ilość wykorzystywanych programów przez zespoły do minimum.

3. Słownik:

- VIN – (Vehicle Identification Number) unikatowy numer samochodu użyteczny podczas doboru części zamiennych

4. Perspektywa przypadków użycia:

Opisy tekstowe aktorów:

- **Obsługa klienta**

- Ich stanowisko jest umieszczone w poczekalni i mają główny kontakt personalny z klientem. Odpowiedzialni są za przeprowadzanie wywiadów aby skutecznie móc utworzyć zlecenie. Ważne jest aby koordynowali między sobą pracę aby móc optymalnie przypisywać pracę mechanikom, gdyż też są odpowiedzialni za przypisanie otwartych zleceń danym pracownikom.
- Do Ich dodatkowych zadań należy zamawianie potrzebnych mechanikom części zamiennych oraz tworzenie kosztorysów na prośbę klienta

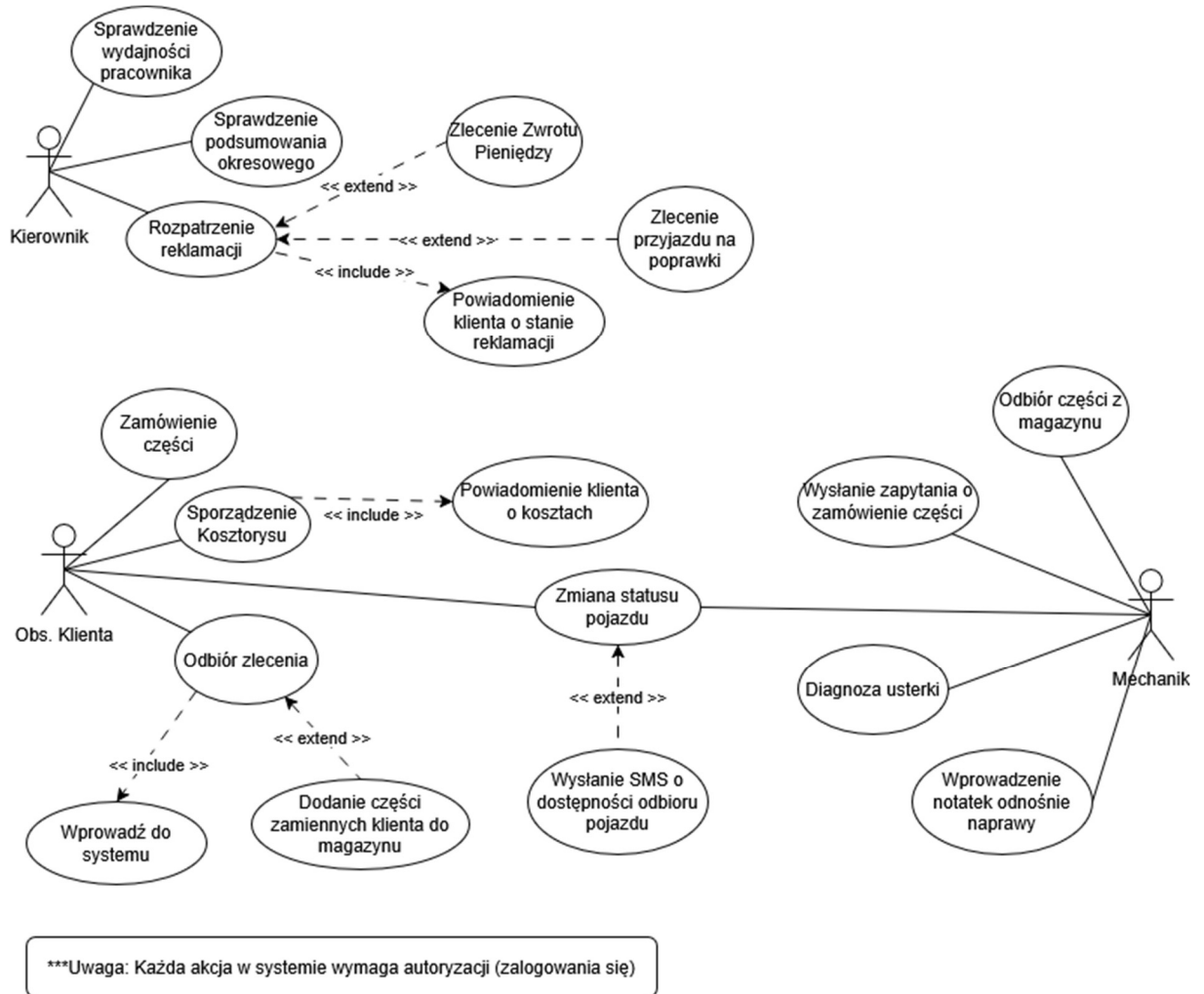
- **Mechanik**

- Serwisanci są odpowiedzialni za wykonywanie otrzymanych zleceń w systemie.
- Ich dodatkowym zadaniem jest magazynowanie części otrzymanych od kurierów zamawianych przez obsługę lub księgowanie części dostarczonych przez klientów

- **Kierownik**

- Głównym zadaniem menagera jest kontrolowanie jakości wykonywanej pracy przez wykorzystanie metryk dostępnych w systemie
- Dodatkowo odpowiedzialny jest za rozwiązywanie reklamacji i podejmowanie decyzji w zależności od sytuacji

Diagram przypadków użycia:



Wybrane przypadki użycia:

• Odbiór zlecenia – Sławiński Paweł:

1. Uczestniczący Aktorzy:

- Obsługa klienta

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- System wyświetla formularz umożliwiający wpisanie zlecenia do systemu

- Pracownik przeprowadza wywiad z klientem, uzupełnia dane osobowe klienta, zapisuje szczegóły, objawy usterki i zapisuje dane samochodu jak tablice rejestracyjne, model, marka i VIN. Jeśli klient życzy wykorzystanie własnych części zamiennych, obsługa je przyjmuje i dodaje do magazynu (Przypadek dodania części)
 - System opcjonalnie wyświetla aktualnie wolne części w magazynie pasujące do samochodu (weryfikowane przez nr VIN)
 - System sprawdza spójność danych
 - System zapisuje zgłoszenie w bazie
 - System wyświetla komunikat o wyniku operacji
3. Alternatywne ciągi zdarzeń:
- System stwierdza niekompletność lub niepoprawność danych
 - Formularz wyświetla się ponownie i prosi o poprawienie zaznaczonych danych
 - Klient rezygnuje z naprawy po usłyszeniu możliwych kosztów
 - Pracownik może usunąć zgłoszenie w każdym momencie
4. Zależności czasowe:
- Częstotliwość wykonania: 10-20 razy dziennie
 - Przewidywane spiętrzenia: przejście z sezonu letniego na zimowy
 - Typowy czas realizacji: ~2 min.
 - Maksymalny czas realizacji: ~15 min.
5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu:
- Komunikat informujący zakończenie operacji
 - Wpis w bazie serwisu związany ze zleceniem

- **Sporządzenie kosztorysu – Przestrzelski Adam:**

1. Uczestniczący Aktorzy:
 - Obsługa klienta
2. Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - System udostępnia formularz tworzenia kosztorysu dla wybranego zlecenia
 - Pracownik wybiera zlecenie i rozpoczyna wprowadzanie danych

- Uzupełnia informacje o planowanych pracach, czasie realizacji oraz potrzebnych częściach
- System automatycznie przelicza całkowity koszt na podstawie wprowadzonych danych
- Po zakończeniu edycji pracownik zatwierdza kosztorys
- System weryfikuje poprawność danych i zapisuje dokument
- Następuje automatyczne powiadomienie klienta o kosztach (powiązany przypadek użycia)
- System wyświetla komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji

3. Alternatywne ciągi zdarzeń:

- Brak wymaganych danych
 - System wykrywa niekompletne informacje
 - Wyświetla komunikaty o błędach i blokuje zapis do momentu ich uzupełnienia
- Anulowanie operacji
 - Pracownik rezygnuje z tworzenia kosztorysu
 - System zamyka formularz bez zapisywania zmian
- Błąd zapisu
 - System informuje o problemie technicznym
 - Umożliwia ponowienie próby zapisania kosztorysu

4. Zależności czasowe:

- Częstotliwość wykonania: około 10-20 razy w ciągu dnia
- Przewidywane spiętrzenia: najczęściej rano (zaraz po tym, jak mechanicy zakończą pierwsze diagnozy przyjętych aut) oraz w sezonach wymiany opon
- Typowy czas realizacji: od 3 do 5 min.
- Maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu:

- Potwierdzenie na ekranie, że kosztorys został prawidłowo utworzony i wysłany
- Nowy, powiązany ze zleceniem dokument w bazie danych serwisu
- Informacja dla klienta o prognozowanych kosztach
- Możliwość dalszej realizacji zlecenia na podstawie zaakceptowanego kosztorysu

- **Rozpatrzenie reklamacji – Małecki Michał:**

1. Uczestniczący Aktorzy:

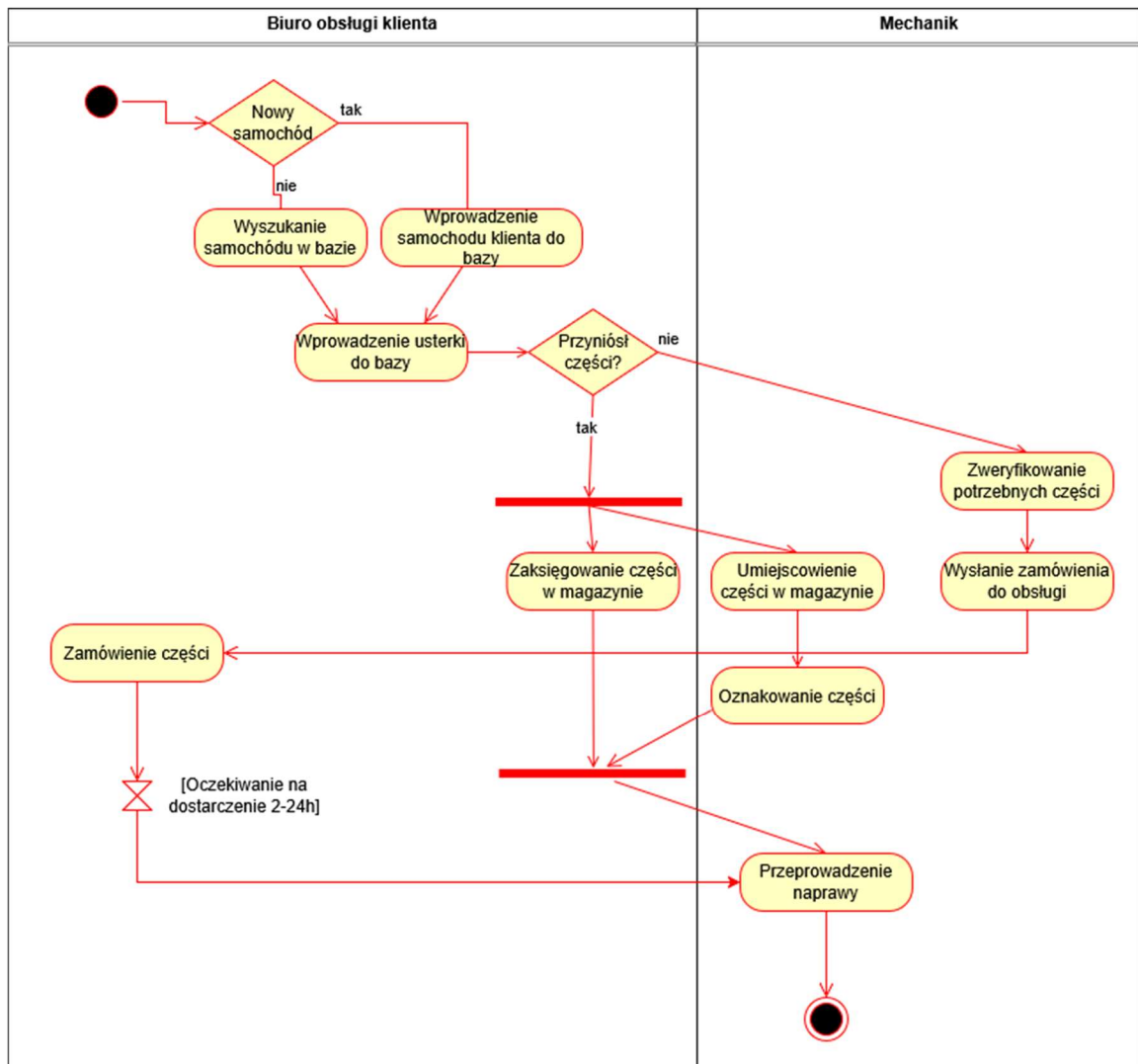
- Kierownik – inicjuje przypadek

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

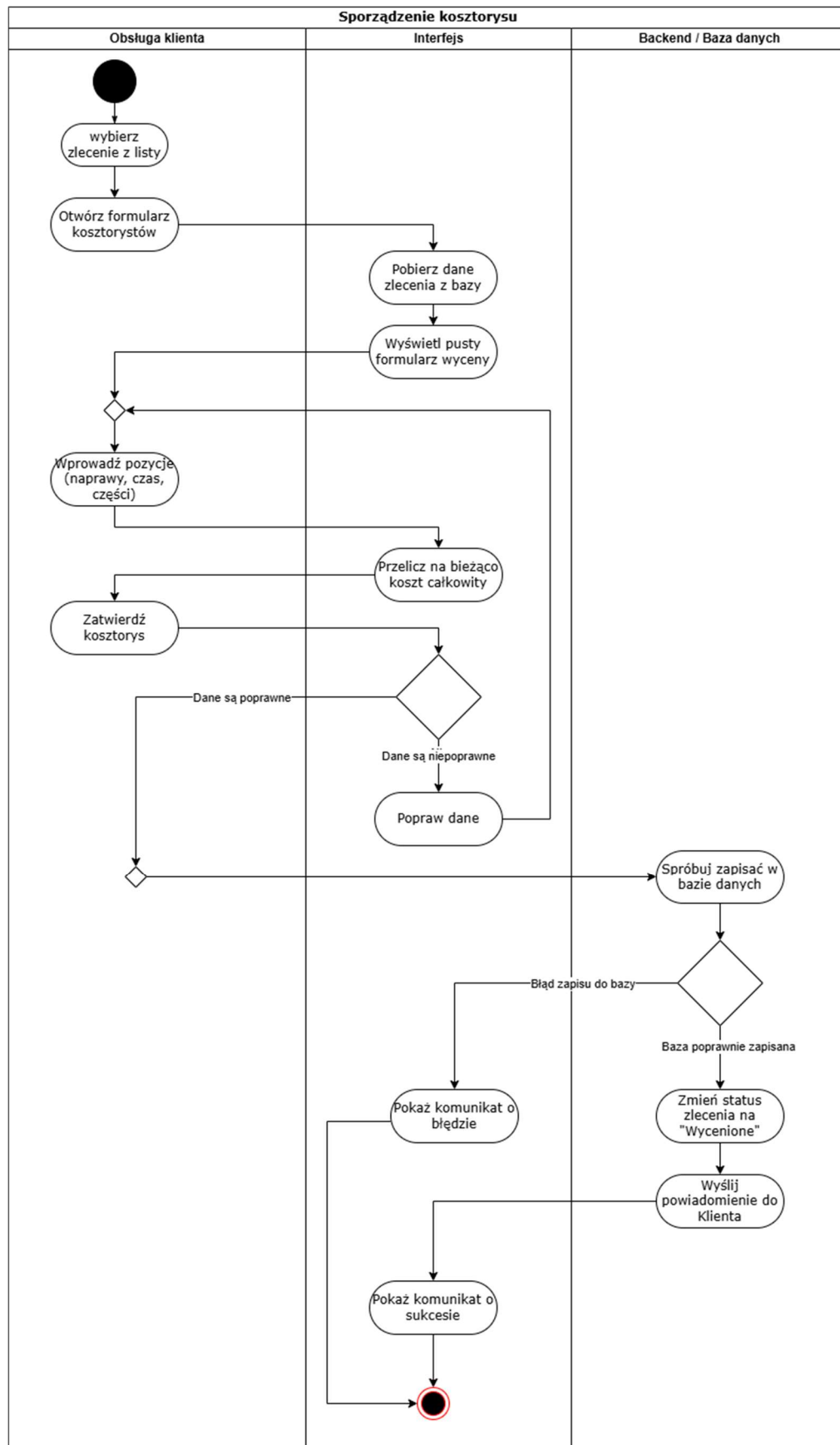
- Kierownik po zalogowaniu do systemu wybiera zgłoszenie reklamacyjne do rozpatrzenia
 - Kierownik zapoznaje się z notatkami dotyczącymi naprawy i podejmuje decyzję o odrzuceniu reklamacji jako bezzasadnej.
 - System wysyła powiadomienie do klienta o stanie reklamacji
 - Zgłoszenie zostaje zamknięte
3. Alternatywne ciągi zdarzeń:
- Reklamacja ze zwrotem pieniędzy
 - Kierownik uznaje reklamacje
 - Kierownik uruchamia procedurę zlecenia zwrotu pieniędzy
 - System powiadamia klienta o stanie reklamacji
 - Reklamacja w postaci poprawek w warsztacie
 - Kierownik uznaje reklamację w postaci poprawki
 - Kierownik wystawia w systemie zlecenie przyjazdu na poprawki
 - System powiadamia klienta o stanie reklamacji
4. Zależności czasowe:
- Częstotliwość wykonania: kilka do kilkanastu razy w miesiącu
 - Przewidywane spiętrzenia: okres wymiany opon, okres zimowy
 - Typowy czas realizacji: ~5 min.
 - Maksymalny czas realizacji: nieokreślony
5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu:
- Komunikat wysłany do klienta informujący o decyzji i aktualnym stanie reklamacji.
 - Wpis w systemie ze zaktualizowanym statusem reklamacji (oraz ewentualnie wygenerowane nowe zlecenie zwrotu pieniędzy lub przyjazdu na poprawki)

Wybrane diagramy czynności:

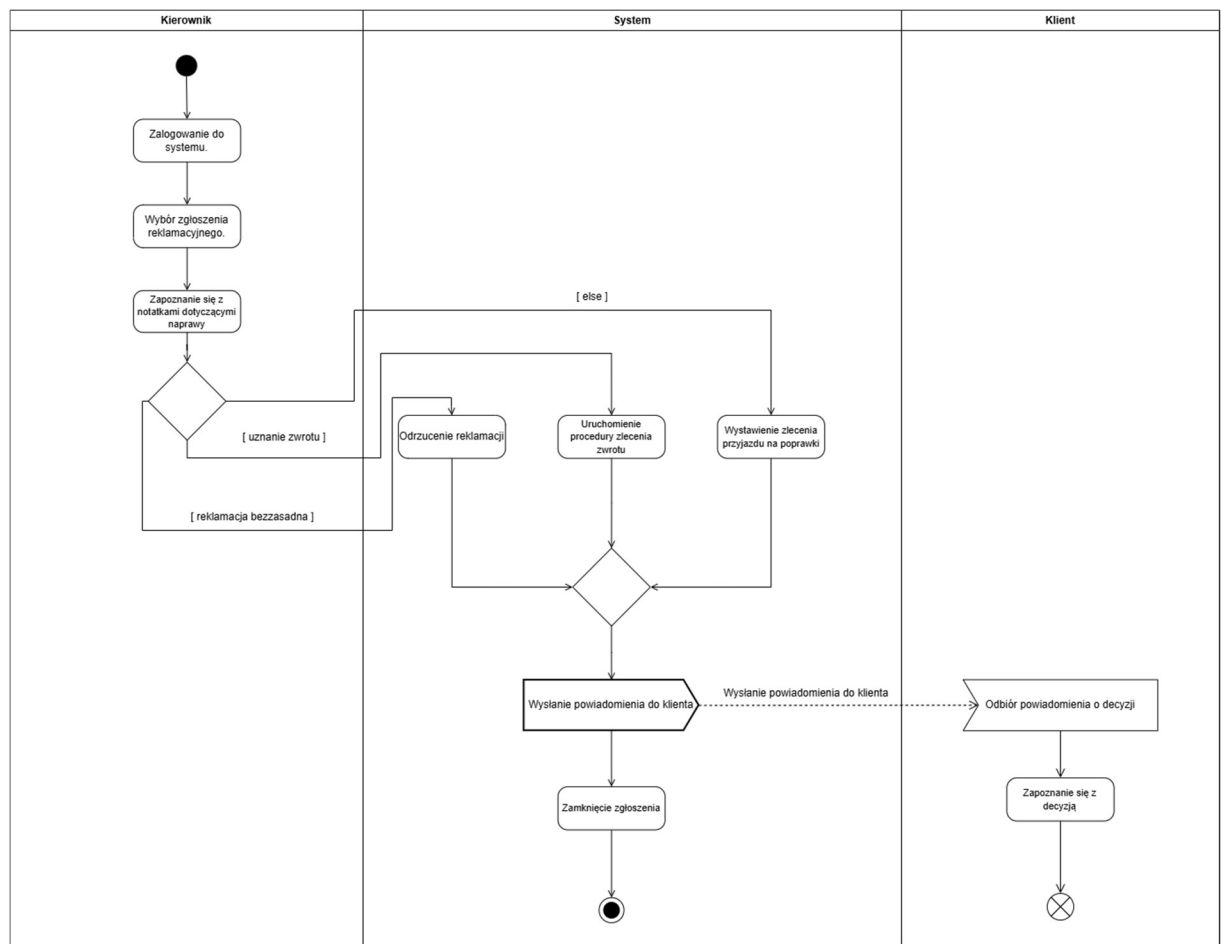
- Odbiór zlecenia – Sławiński Paweł:



- Sporządzenie kosztorysu – Przestrzelski Adam:

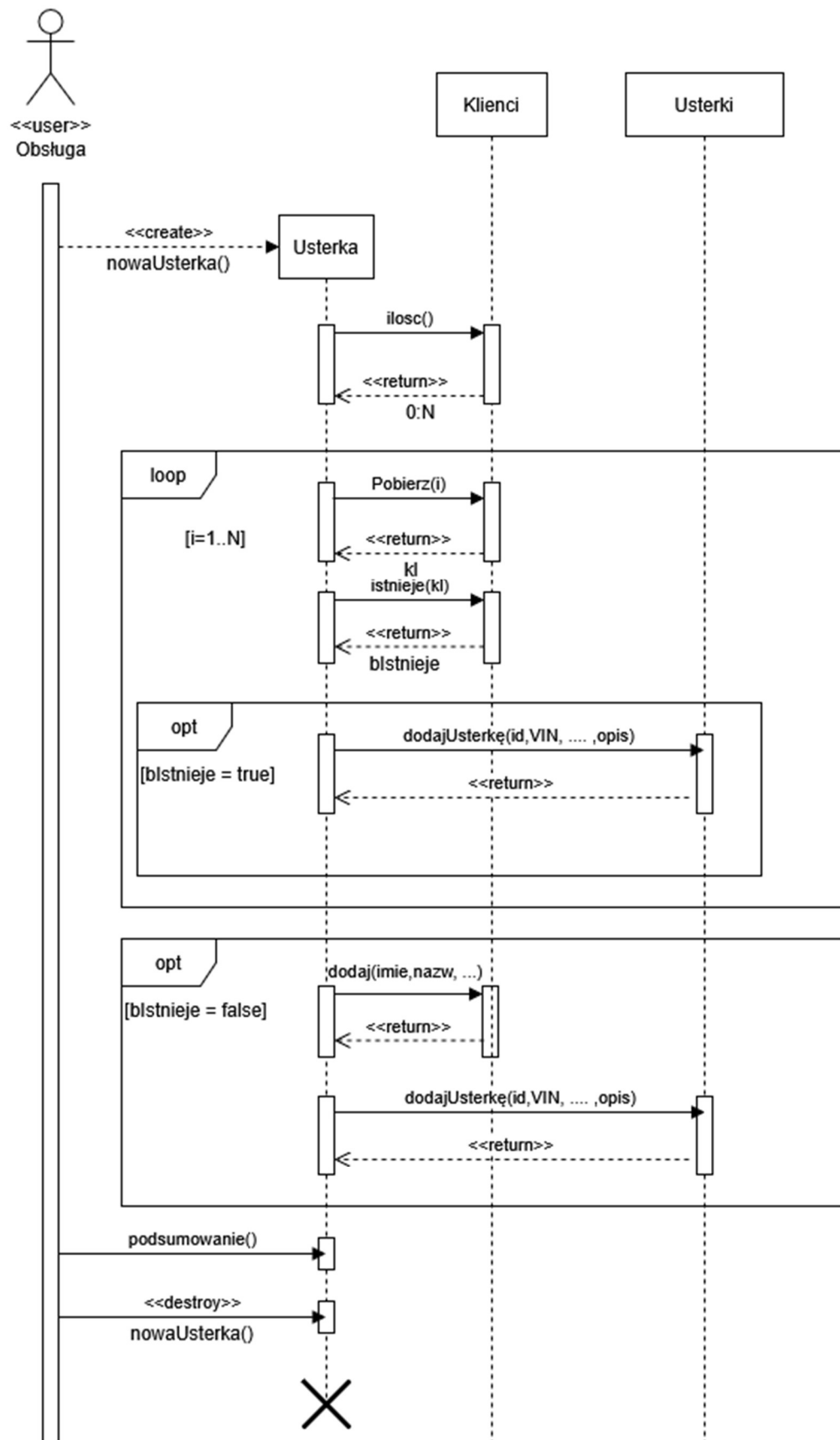


- Rozpatrzenie reklamacji – Matecki Michał:

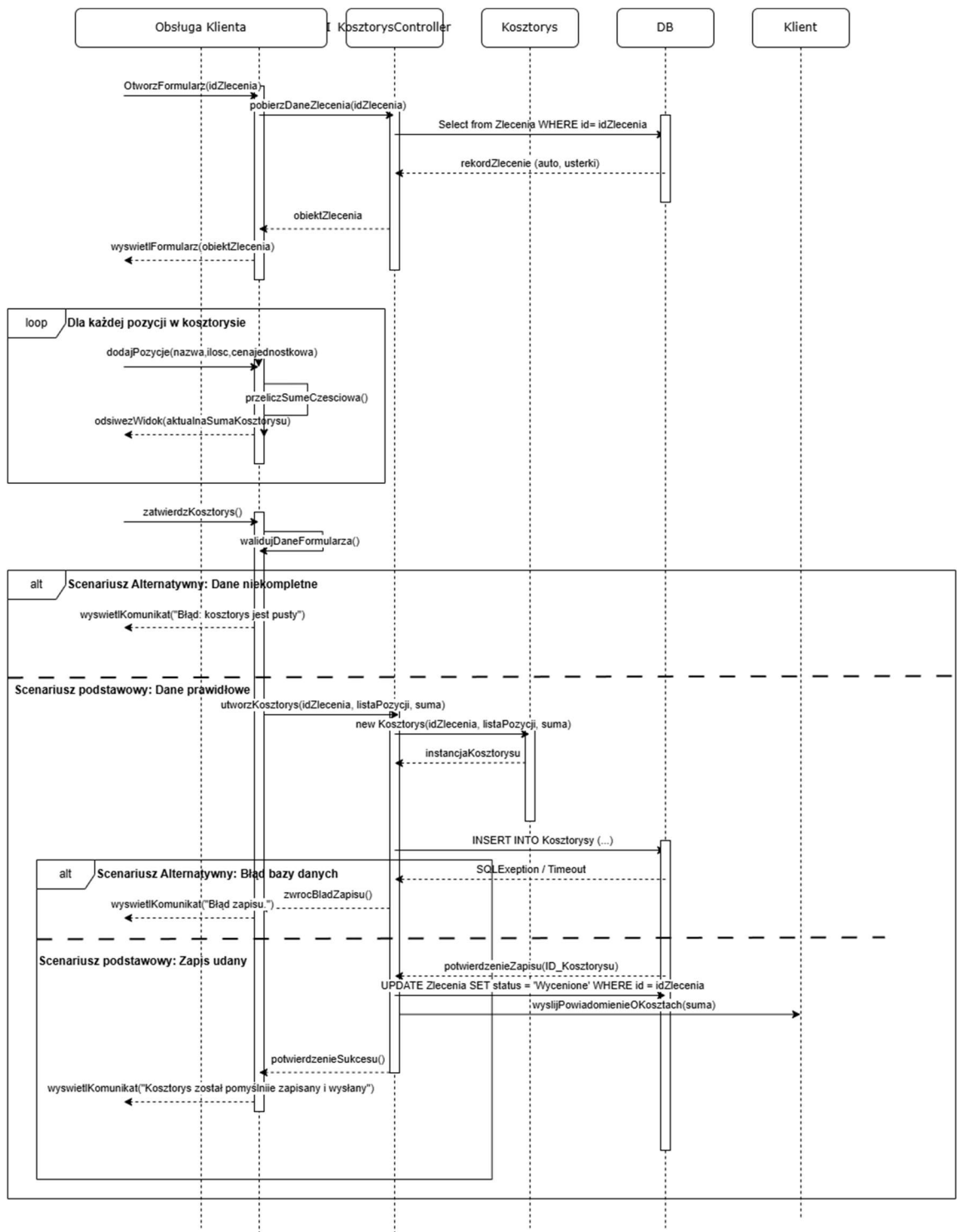


Wybrane diagramy przebiegu:

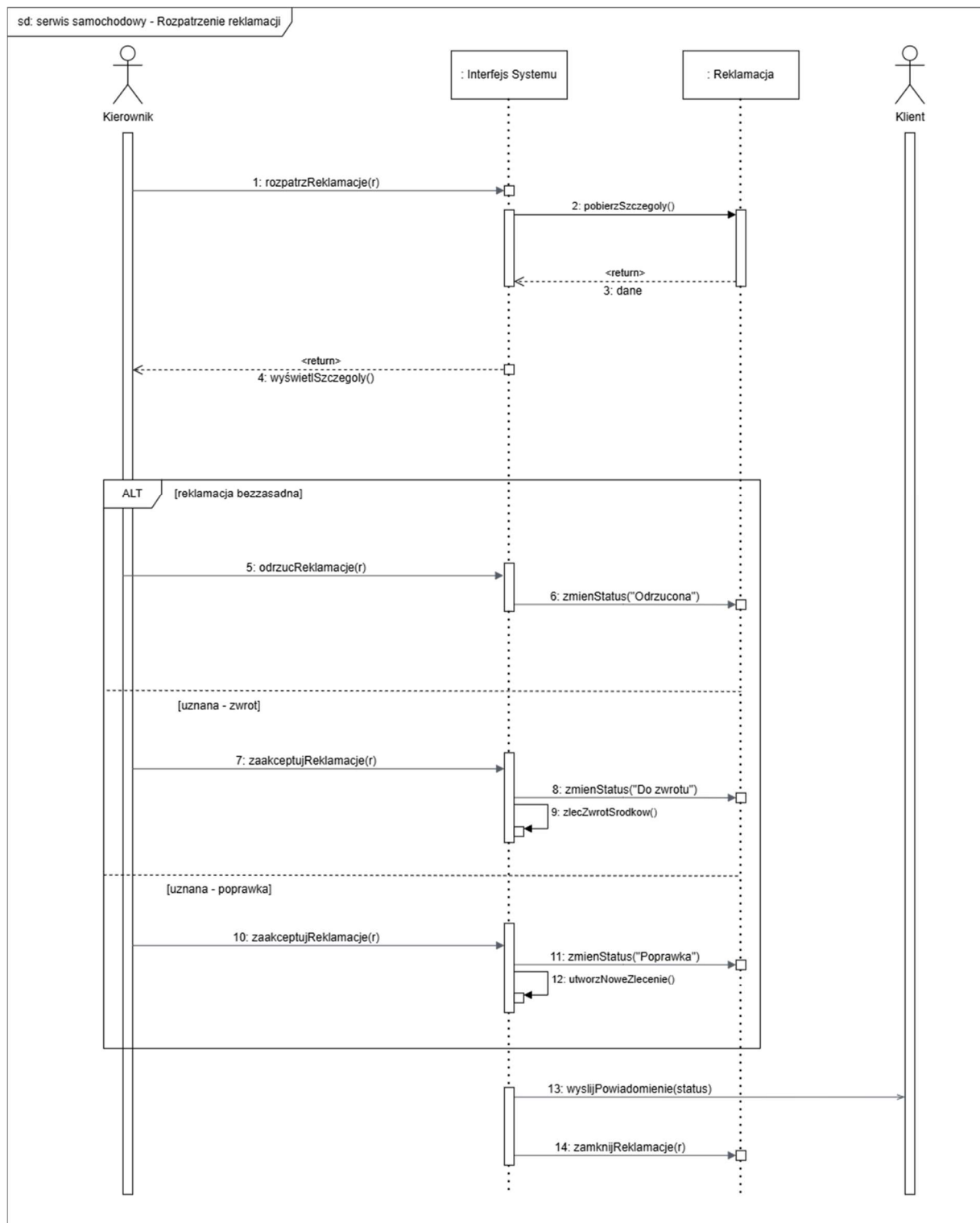
- Odbiór zlecenia – Sławiński Paweł:



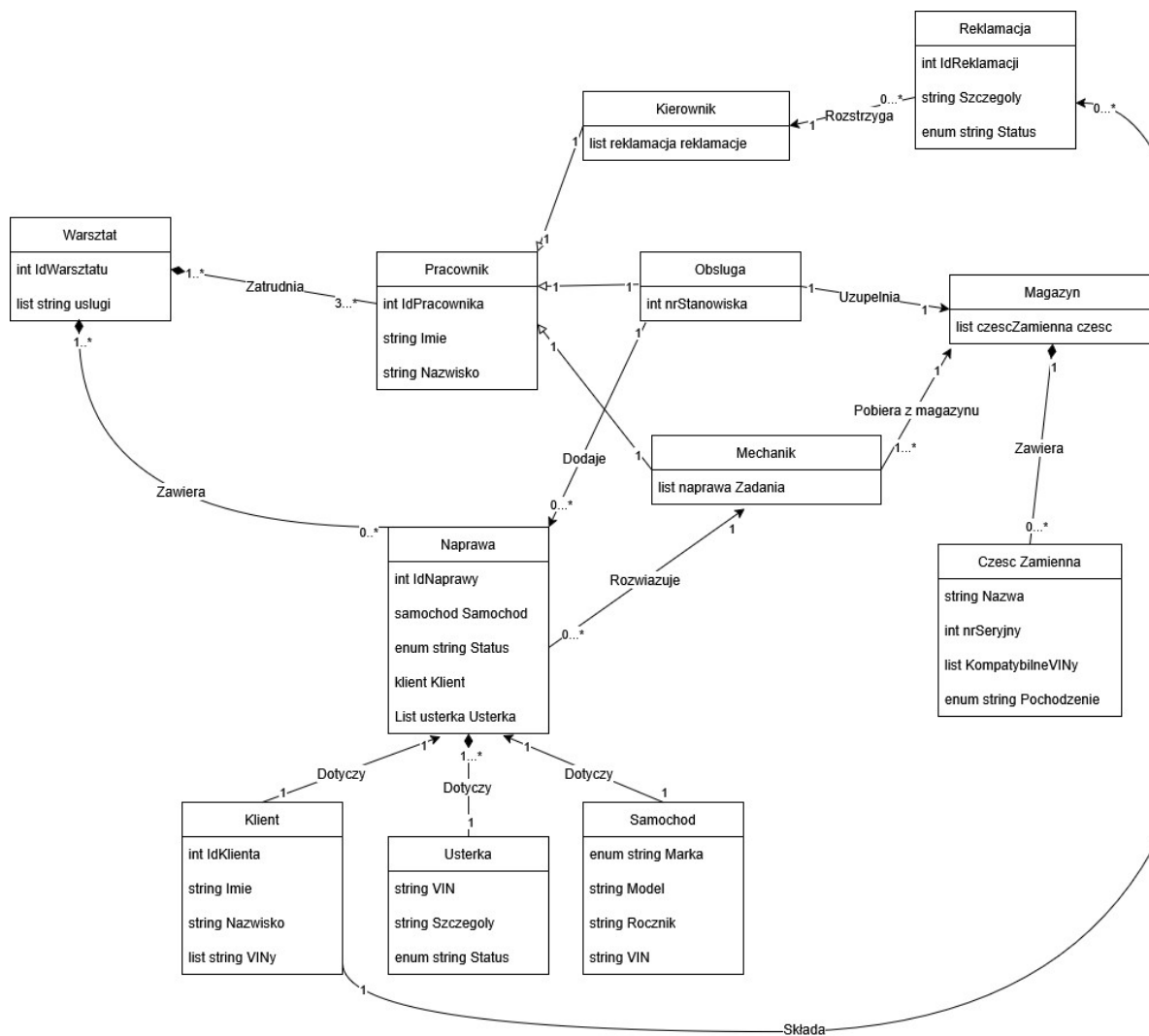
- Sporządzenie kosztorysu – Przestrzelski Adam:



- Rozpatrzenie reklamacji – Małeckich Michał:



5. Perspektywa projektowa:



Opis klas

Pracownik

Klasa bazowa reprezentująca każdego pracownika warsztatu

Atrybuty:

- IdPracownika
- Imie
- Nazwisko

Relacje:

- Klasy Mechanik, Obsługa oraz Kierownik dziedziczą po klasie Pracownik.

Klasy dziedziczące po Pracownik

Mechanik

Reprezentuje mechanika wykonującego naprawy samochodów

Atrybuty:

List Naprawy Zadania – lista przypisanych napraw

Relacje:

Dziedziczy po klasie Pracownik

Jest powiązany z klasą Naprawy

Metody:

Zmien status naprawy

+ EdytujStatusNaprawy(Naprawa n)

Dodaje nową usterkę

+ dodajUsterke(Naprawa n, Usterka u)

Wypisuje informacje diagnostyczne samochodu
+ diagnozujSamochod(Samochod s)

Obsługa

Reprezentuje dział obsługi klienta

Atrybuty:

- nrStanowiska – numer stanowiska obsługi

Relacje:

- Dziedziczy po klasie Pracownik
- Współpracuje z magazynem i klientami

Metody:

- + zarejestrujKlienta(Klient k) - Dodaje nowego klienta do systemu
 - + utworzNaprawe(Klient k, Samochod s) - Wysyła samochód do naprawy, tworzy nową naprawę
 - + wydajSamochod(Klient k) - Usuwa naprawę i wydaje samochód do klienta
-

Kierownik

Reprezentuje kierownika warsztatu

Atrybuty:

- list reklamacja reklamacje – lista reklamacji klientów

Relacje:

- Dziedziczy po klasie Pracownik
- Zarządza reklamacjami

Metody:

- + przydzielMechanika(Mechanik m, Naprawa n) - Przydziela mechanika do naprawy
 - + rozpatrzReklamacje(Reklamacja r) - Wyświetl szczegóły reklamacji
 - + zaakceptujReklamacje(Reklamacja r) - Zmień status reklamacji
 - + generujRaport() - Generuje raport z historią danego samochodu
-

Klasy powiązane z naprawą

Klient

Przechowuje dane klientów oraz informacje o ich pojazdach

Atrybuty:

- IdKlienta
- Imie
- Nazwisko
- List VINy – lista numerów VIN pojazdów klienta

Relacje:

- Powiązane z klasy Naprawy
- Może posiadać wiele samochodów

Metody:

- + dodajSamochod(Samochod s) - Dodaje nowy samochód do naprawy
- + zlozReklamacje(Reklamacja r) - Składanie reklamacji związanej z usługami warsztatu
- + pobierzHistorieNapraw() - Zitemizowana historia napraw i usług wykonywanych na danym pojeździe
- + aktualizujDane() - Zmodyfikuj dane personalne

Samochód

Przechowuje dane samochodów obsługiwanych przez warsztat

Atrybuty:

- Marka
- Model
- Rocznik
- VIN – numer identyfikacyjny samochodu

Relacje:

- Powiązany z klasą Naprawy
- Powiązany z klasą Klient

Metody:

- + wyswietlDane() - Wyświetla dane o samochodzie
- + aktualizujPrzebieg(int km) - Aktualizuj przebieg samochodu w bazie warsztatu

Usterka

Reprezentuje awarię lub problem techniczny samochodu, pozwala rejestrować oraz śledzić zgłoszone problemy techniczne.

Atrybuty:

- VIN – numer VIN pojazdu
- Szczegóły – opis usterki
- Status – aktualny stan usterki

Relacje:

- Powiązana z klasą Naprawy

Metody:

- Edytuj status usterki
- + zmienStatus(String status)
- Dodaje opis dla poszczególnej usterki

- + dodajOpis(String opis)
-

Naprawa

Reprezentuje proces naprawy pojazdu. Łączy informacje o kliencie, samochodzie i usterkach

Atrybuty:

- IdNaprawy
- Samochod
- Status
- Klient
- List Usterka – lista usterek do usunięcia

Relacje:

- Agreguje klasy:
 - Klient
 - Samochod
 - Usterka
- Jest powiązana z klasą Mechanik

Metody:

- + dodajUsterke(Usterka u) - Dodaj nową usterkę do systemu
 - + usunUsterke(Usterka u) - Usuń usterkę z systemu
 - + zmienStatus(String status) - Zmień status naprawy
 - + przypiszMechanika(Mechanik m) - Przypisz wybranego mechanika do naprawy
 - + obliczKosztNaprawy() - Zsumuj wszystkie koszty naprawy i wypisz
 - + zakonczNaprawe() - Ustaw status naprawy na zakończone i usuń z zadań mechanika
-

Klasy związane z Magazynem

CzescZamienna

Przechowuje informacje o częściach zamiennych oraz ich zgodnościami z pojazdami

Atrybuty:

- Nazwa
- NrSeryjny
- List KompatybilneVINy – lista kompatybilnych pojazdów

Relacje:

- Powiązane z klasą Magazyn

Metody:

- + sprawdzKompatybilnosc(String vin) - Sprawdź kompatybilność części z wybranym samochodem
- + pobierzInformacje() - Podaj informacje o danej części zamiennej
- + zmienPochodzenie(String pochodzenie) - Zmień pochodzenie części

Magazyn

Odpowiada za przechowywanie i zarządzanie częściami wykorzystywanymi podczas napraw

Atrybuty:

- IdCzesci
- CzescZamienna – przechowywana część
- Pochodzenie – informacje od kogo pochodzą części

Relacje:

- Przechowuje obiekty klasy CzescZamienna
- Współpracuje z klasami Mechanik oraz Obsluga

Metody:

- + dodajCzesc(CzescZamienna c) - Dodaj pojedynczą część do magazynu

- + usunCzesc(int nrSeryjny) - Usuń pojedynczą część z magazynu
- + sprawdzDostepnosc(String nazwa) - Sprawdź dostępność części w magazynie
- + wydajCzesc(CzescZamienna c) - Wydaj część dla mechanika w celu naprawy samochodu
- + przyjmijDostawe(List<CzescZamienna> czesci) - Przyjmij dostawę nowych części zamiennych

Reklamacja

Pozwala obsługiwać reklamacje dotyczące wszystkich napraw lub usług warsztatu.

- Atrybuty:
- IdReklamacji
- IdKlienta
- Szczegoly
- Status

Relacje:

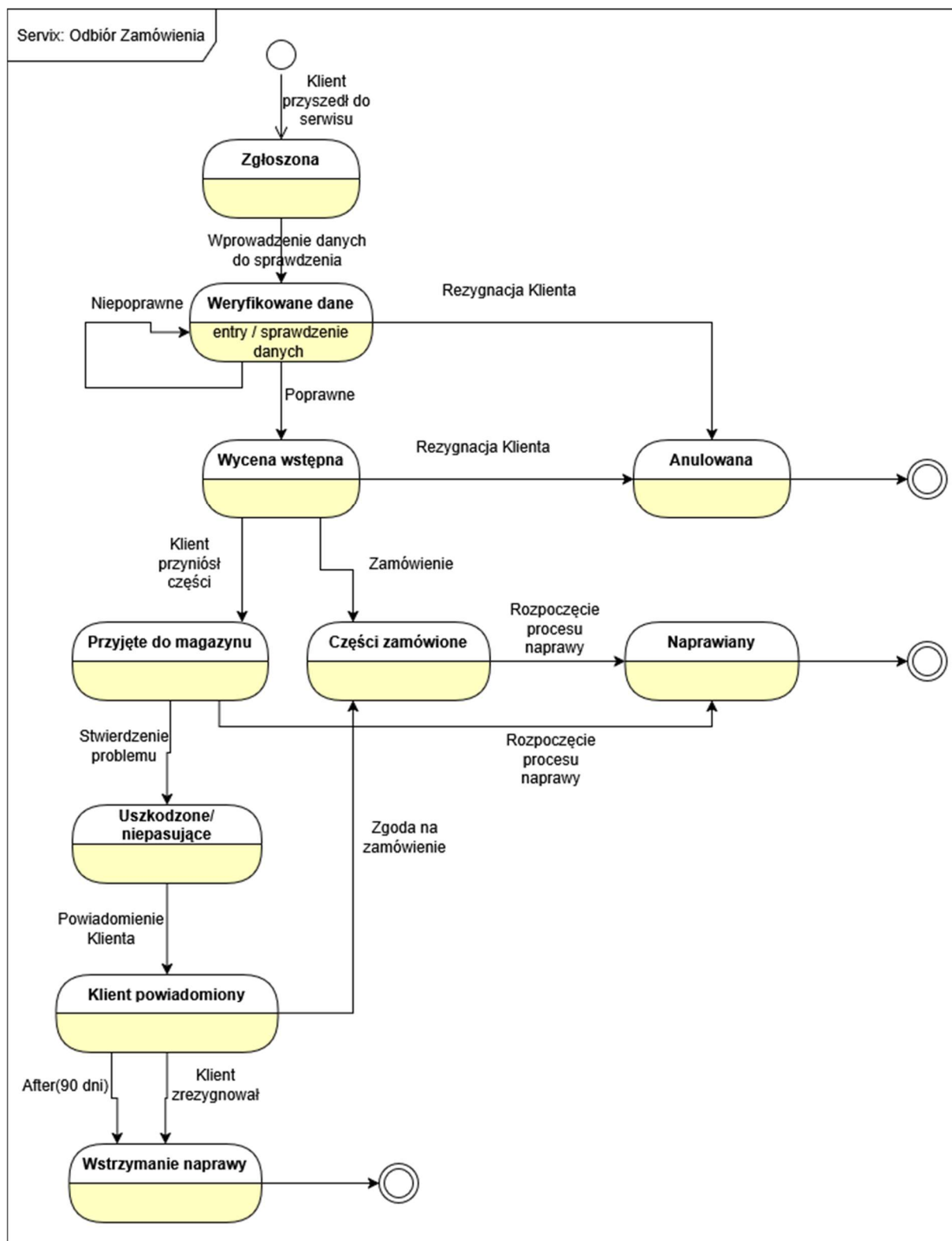
- Powiazane z klasą Kierownik
- Powiazane z klasą Klient

Metody:

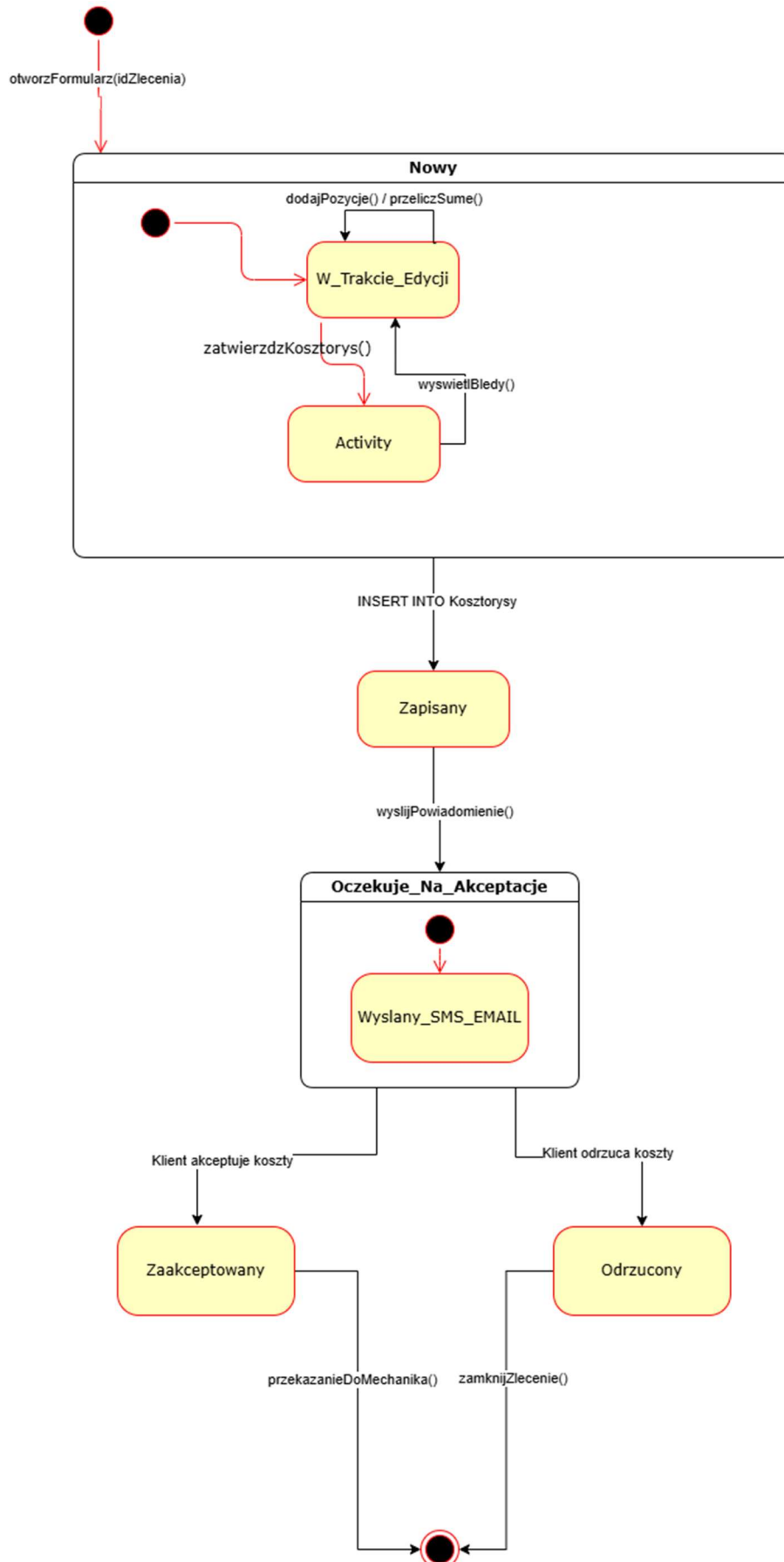
- + zmienStatus(String status) - Zmień status reklamacji
- + dodajSzczegoly(String tekst) - Dodaj szczegóły poszczegółnej reklamacji
- + przypiszKierownika(Kierownik k) - Przypisz kierownika do konkretnej reklamacji
- + zamknijReklamacje() - Zmień status reklamacji oraz usuń ją z menu kierownika

Wybrane diagramy stanu:

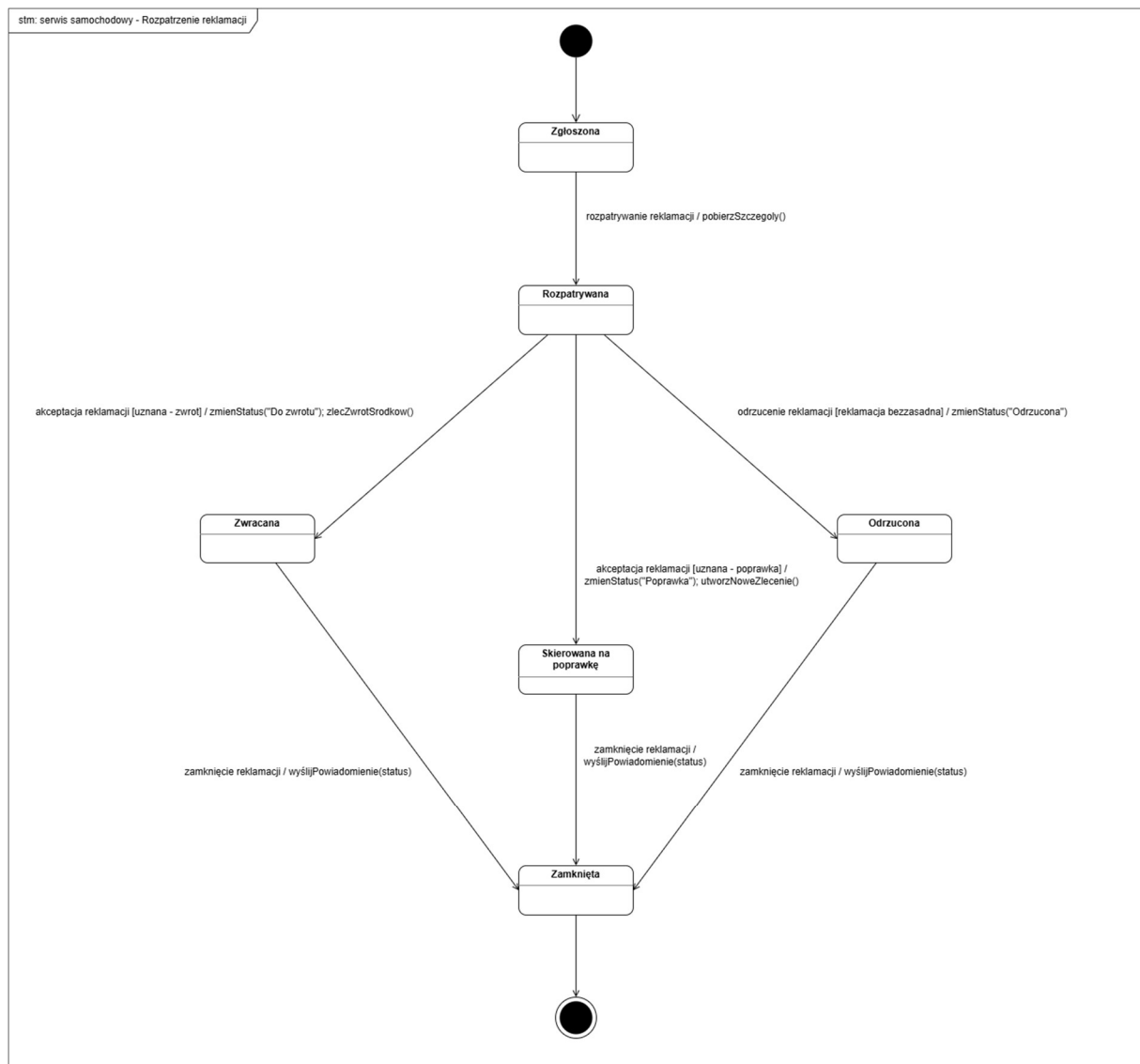
- Odbiór zlecenia – Sławiński Paweł:



- Sporządzenie kosztorysu – Przestrzelski Adam:



- Rozstrzygnięcie reklamacji – Małeckie Michał:



Propozycje interfejsu:

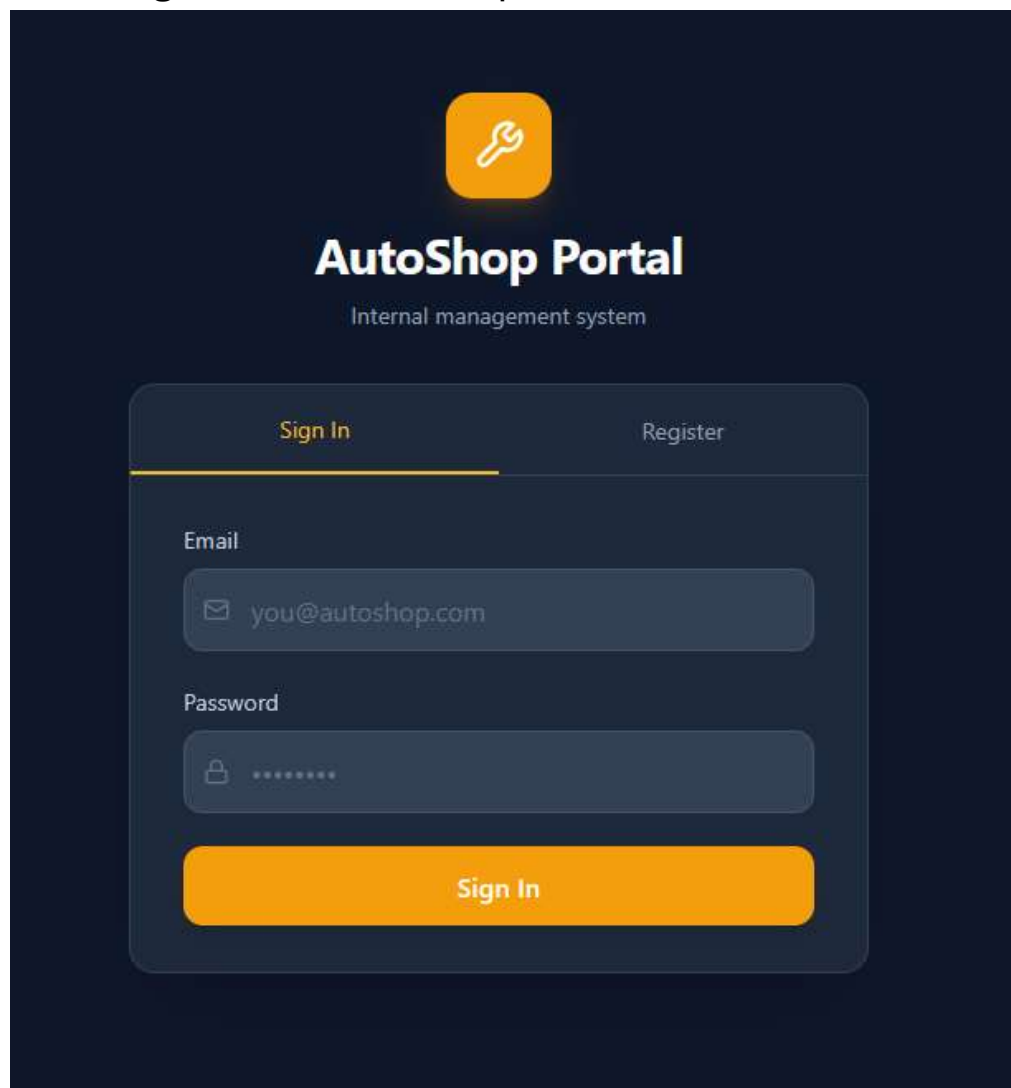
Przykładowy interfejs został wygenerowany w systemie „bolt.new”.

Dostęp do strony: <https://auto-repair-manageme-r4ry.bolt.host/>

Kod źródłowy można znaleźć na oddzielnym repozytorium GitHub:

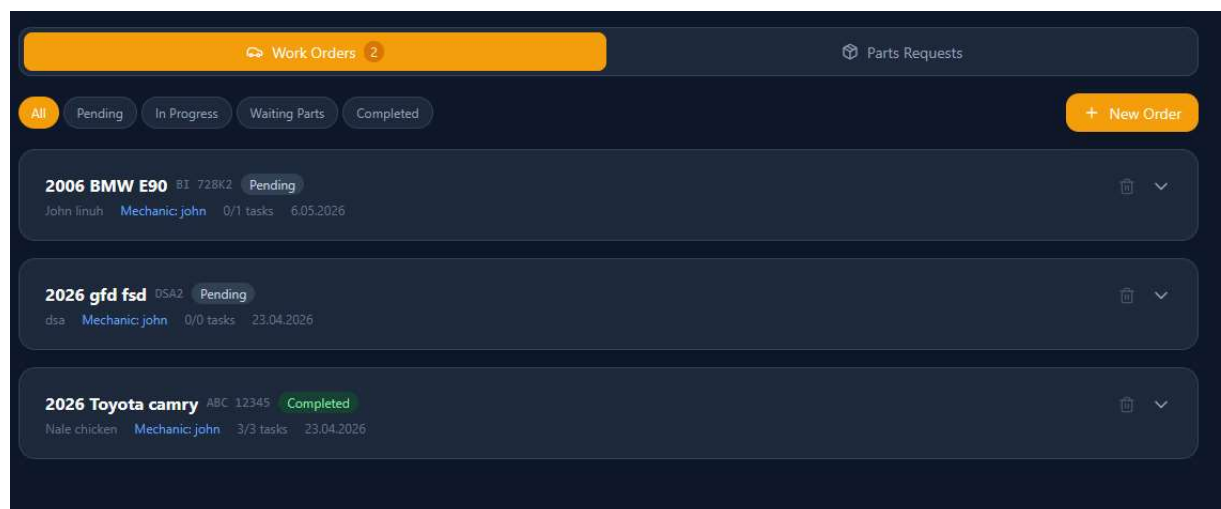
<https://github.com/lisuseq/Servix-Template-Interface>

Okno logowania widoczne podczas uruchomienia serwisu:



The image shows the login screen of the AutoShop Portal. At the top, there is an orange square icon with a white wrench. Below it, the text "AutoShop Portal" is displayed in a large, bold, white font, followed by "Internal management system" in a smaller, lighter font. The login form is centered and has a dark blue background. It features two tabs: "Sign In" (active) and "Register". The "Sign In" tab contains two input fields: "Email" with a placeholder "you@autoshop.com" and "Password" with a masked password "*****". Below these fields is a large orange "Sign In" button.

Widok z poziomu obsługi klienta:



The image shows a customer service dashboard. At the top, there is a navigation bar with a "Work Orders" button (orange) and a "Parts Requests" button (dark blue). Below the navigation bar, there is a filter bar with buttons for "All", "Pending", "In Progress", "Waiting Parts", and "Completed". A "+ New Order" button is also present. The main content area displays a list of work orders. Each order is represented by a card with the following information: car model, VIN, status, customer name, mechanic name, number of tasks, and completion date. The status is indicated by a colored pill (orange for Pending, green for Completed). Each card has a trash icon and a dropdown arrow on the right.

Car Model	VIN	Status	Customer	Mechanic	Tasks	Completion Date
2006 BMW E90	BI 728X2	Pending	John linuh	Mechanic: john	0/1 tasks	6.05.2026
2026 gfd fsd	DSA2	Pending	dsa	Mechanic: john	0/0 tasks	23.04.2026
2026 Toyota camry	ABC 12345	Completed	Nate chicken	Mechanic: john	3/3 tasks	23.04.2026

2026 Toyota camry

ABC 12345

Completed

Nale chicken

Mechanic: john

3/3 tasks

23.04.2026

CUSTOMER

Nale chicken

+48 420 420 679

DESCRIPTION

brakes and oil

TASKS

Change oil + filter

Change air filter

Change front brakes

PARTS REQUESTS

Front brake set (x2)

received

Widok z poziomu mechanika:

Work Queue

Your assigned repair orders

My Work Orders

2 active

2026 gfd fsd

DSA2

Pending

sfd

0/0 tasks

23.04.2026

2006 BMW E90

BI 728K2

Pending

Brake job

0/1 tasks

6.05.2026

2006 BMW E90 BI 728K2

Pending

Brake job

0/1 tasks 6.05.2026

CUSTOMER

John linuh

+48 267 882 743

WORK DESCRIPTION

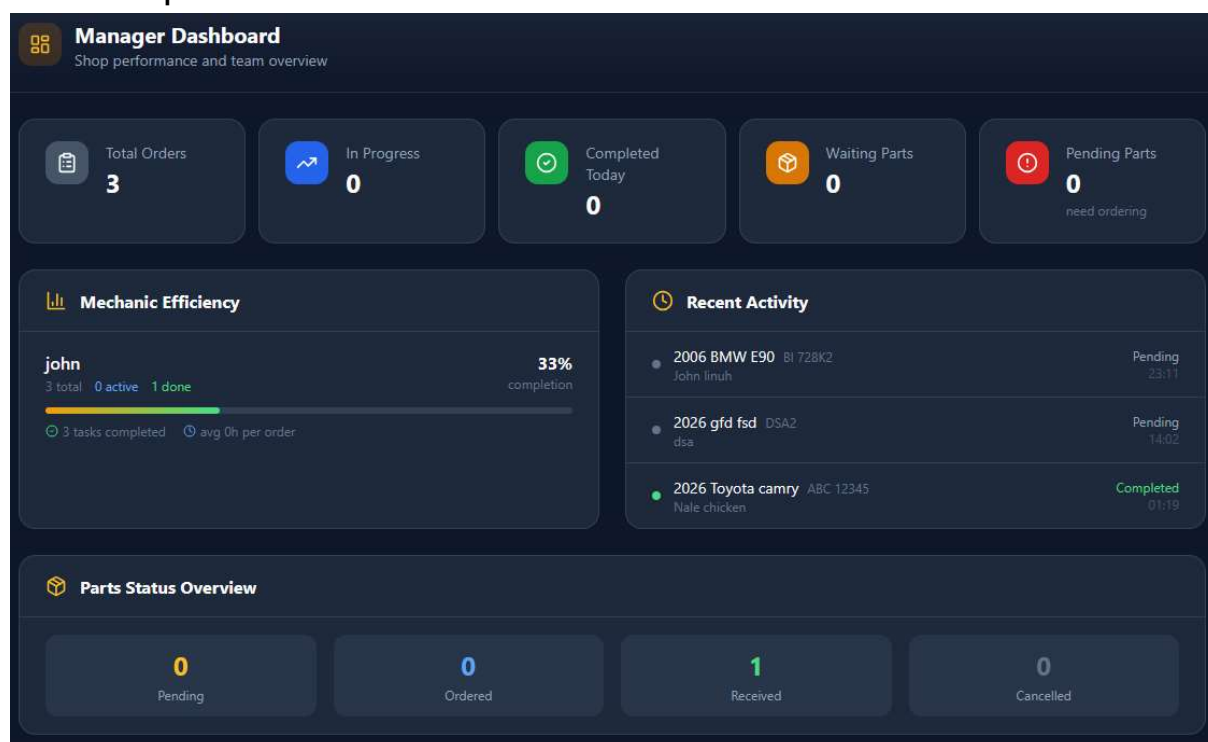
Brake job

TASKS

☐ change brake pads + discs front

⚠ Request Missing Parts

Widok z poziomu kierownika:



Przeprowadzenie odbioru zlecenia:

Dostęp do formularza znajdziemy na stronie głównej w prawym górnym rogu:

Obsługa klienta przeprowadza wywiad i uzupełnia dane według formularza, który waliduje wstępnie dane i później dodatkowo sprawdza po stronie serwera:

New Work Order

Make *

Model *

Year *

Toyota

Camry

2026

License Plate *

ABC 1234

Customer Name *

Phone

John Smith

+1 555 000 0000

Work Description *

Describe the work to be done...

Assign Mechanic

-- Unassigned --

Tasks

+ Add Task

Task 1...

Cancel

+ Create Order

Po zatwierdzeniu formularza, obsługa widzi wszystkie zlecenia w formie listy z możliwością sprawdzenia szczegółów:

2018 Mitsubishi Lancer evo X

WOT 253KD

Pending

Marques Brownie

Mechanic: john

0/3 tasks

10.06.2026

CUSTOMER

Marques Brownie

+48 550 193 932

DESCRIPTION

Oil change + all filters and routine checkup

TASKS

Change oil + oil filter

Change air filter

Change cabin filter

\$ Create Estimate

2006 BMW E90

BI 728K2

Pending

John linuh

Mechanic: john

0/1 tasks

6.05.2026

Sporządzenie kosztorysu:

Kosztorys można utworzyć rozwijając szczegóły zlecenia, a następnie klikając przycisk „create estimate” umiejscowiony na spodzie:

TASKS

Change oil + oil filter

Change air filter

Change cabin filter

\$ Create Estimate

W prawym górnym rogu znajdziemy przycisk umożliwiający dodanie przedmiotu:

Cost Estimate

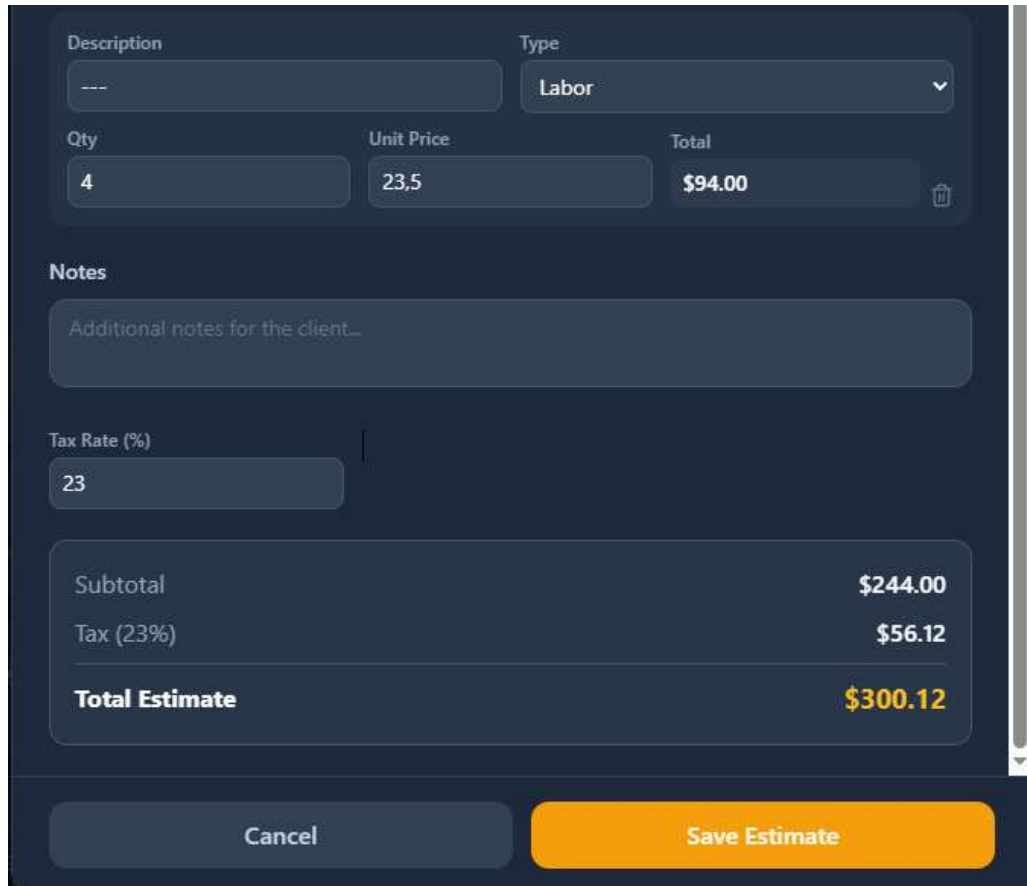
2018 Mitsubishi Lancer evo X · WOT 253KD

LINE ITEMS

+ Add Item

Description	Type	Qty	Unit Price	Total
Oil	Parts	2,5	20	\$50.00
filter pack	Parts			

Typ umożliwia wybranie trzech opcji – części, roboczogodziny czy inne. Dodatkowo możemy zdefiniować stawkę podatkową:



The screenshot shows a dark-themed form for creating a service estimate. It includes fields for Description, Type (set to Labor), Qty (4), Unit Price (23,5), and Total (\$94.00). There is a Notes section with a placeholder text "Additional notes for the client...". A Tax Rate (%) field is set to 23. At the bottom, a summary box shows Subtotal (\$244.00), Tax (23%) (\$56.12), and Total Estimate (\$300.12). Navigation buttons for Cancel and Save Estimate are at the very bottom.

Description	Type	Qty	Unit Price	Total
---	Labor	4	23,5	\$94.00

Notes

Additional notes for the client...

Tax Rate (%)

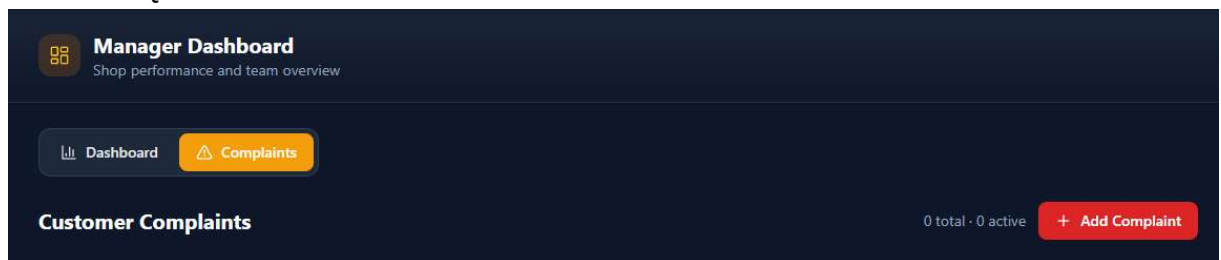
23

Subtotal	\$244.00
Tax (23%)	\$56.12
Total Estimate	\$300.12

Cancel Save Estimate

Rozstrzygnięcie reklamacji:

Manager po zmianie okna nawigacyjnego z pulpitu na reklamacje ma dostęp do listy reklamacji wraz z opcją zarejestrowania zgłoszenia widoczną na czerwono:



The screenshot shows the Manager Dashboard interface. The top bar includes a "Manager Dashboard" header with a subtitle "Shop performance and team overview". Below this, there are two tabs: "Dashboard" and "Complaints", with "Complaints" being the active tab. The main content area is titled "Customer Complaints" and shows "0 total · 0 active" complaints. A red button labeled "+ Add Complaint" is visible in the top right corner of the main area.

Manager Dashboard
Shop performance and team overview

Dashboard Complaints

Customer Complaints

0 total · 0 active + Add Complaint

Po otwarciu formularza, menager wypełnia dane i podpina do zlecenia z bazy danych:

New Complaint ×
Received via phone or email

Linked Work Order *

Select a work order... ▾

Customer Name * **Phone ***

Full name +1 555 000

Email

customer@email.com

Complaint Description *

Describe the customer's complaint in detail...

Cancel Create Complaint

Menager jest w stanie podejrzeć szczegóły utworzonych zgłoszeń i podjąć w ich sprawie decyzję przyciskiem w lewym górnym rogu:

John linuh OPEN Resolve

2006 BMW E90 · BI 728K2

Phone: +48 267 882 743 Email: charlie@kirk.gov.com Submitted: 10.06.2026

brakes squeak and pedal feels spongy

Do wyboru są 3 opcje – zwrot, zapisanie na poprawki albo odrzucenie reklamacji wraz z oknem na podanie szczegółów:

Complaint Description

brakes squeak and pedal feels spongy

Submitted: 10.06.2026, 23:19:25

Step 1: Choose Resolution

Select how to handle this complaint, then discuss with the client.

Refund
Issue full refund

Schedule Fix
Free repairs

Reject
Dismiss complaint

Rejection Reason

Why this complaint is being rejected...

Confirm Decision

6. Wymagania niefunkcjonalne dla systemu:

Oszacowanie wielkości bazy danych:

Wielkość wstępna:

- Pracownicy – 10~
 - Zawiera: ID, Imie, Nazwisko, Stanowisko, Stawka, Premia, Adres,
- Klienci – 300~
 - Zawiera: ID, Imie, Nazwisko, Telefon, Email, Adres
- Samochody – 400~
 - Zawiera: ID, Marka, Model, Rocznik, tablice, VIN, ID_Klienta
- Naprawy – 600~
 - Zawiera: ID, ID_samochodu, ID_mechanika, Opis, status
- Części – 200~
 - Zawiera: ID, ID_samochodu, ID_naprawy, Nr_seryjny, opis, cena,
- Reklamacje – 20~
 - Zawiera: ID, ID_naprawy, opis, status

Szacowany rozrost (miesięczny):

- Pracownicy – brak albo niewielki (1 co rok)
- Klienci – 30~

- Samochody – 45~
- Naprawy – 220~
- Części – 40~
- Reklamacje – 5~

Największemu rozrostowi będą podlegać głównie naprawy a następnie klienci i ich samochody. Części będą silnie modyfikowane, tzn. będzie sporo nowych części aczkolwiek będą one wykorzystywane do napraw przez co będą usuwane z bazy co nie spowoduje dużego przyrostu danych.

Zakładamy, że reklamacji nie będzie dużo a pracownicy nie będą się zbytnio rozrastać, jedynie zmieniać stawki albo nowi będą zastępować starych.

Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi:

Kluczowe:

- Dodanie zlecenia
 - Wymagany czas: <2s
 - Zapisanie danych w bazie wraz z ewentualnym powiadomieniem mechaników o nowej przypisanej naprawie
- Dodanie części
 - Wymagany czas: <1s
 - Zapisanie danych w bazie
- Modyfikowanie zlecenia
 - Wymagany czas: <2s
 - Wprowadzenie modyfikacji danych w bazie wraz z ewentualnym powiadomieniem mechaników o zmianie przypisanej naprawy (anulowanie elementu/całego zlecenia, zaksięgowanie części do zlecenia, zmiana statusu ogólnego)
- Odczyt zlecenia
 - Wymagany czas: <1s
 - Pobranie danych przypisanych do mechanika/wyświetlenie wszystkich zleceń dla kierownika/obsługi klienta

Ogólne:

- Logowanie do systemu
 - Wymagany czas: <1s
- Dodanie klienta
 - Wymagany czas: <5s
 - Wprowadzenie danych do systemu po przeprowadzeniu wywiadu, zweryfikowanie poprawności danych po stronie serwera
- Dodanie samochodu
 - Wymagany czas: <5s

- Wprowadzenie danych do systemu, zweryfikowanie właściciela pojazdu, statusu prawnego samochodu (oflagowany jako kradziony etc.)
- Dodanie reklamacji
 - Wymagany czas: <5s
 - Wprowadzenie reklamacji do systemu, sprawdzenie historii klienta czy próbuje wyłudzać reklamacje/generuje problemy i automatyczne flagowanie

Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu:

Każdy z pracowników wymagałby urządzenia z dostępem do lokalnego serwera/hostingu internetowego, Kierownicy i obsługa klienta wymagałaby pełnego stanowiska komputerowego z telefonem w związku z ilością wprowadzanych danych i statycznego trybu pracy.

Mechanikom można udostępnić laptopy albo większe urządzenia mobilne typu tablet wraz z rysikiem umożliwiającą pracę w rękawiczkach. Zastosowanie niestatycznego rozwiązania znacząco usprawni ich pracę przez umożliwienie wyświetlania instrukcji obsługi, listy zadań czy nawet aktualizować stan części na magazynie w czasie rzeczywistym bez tracenia czasu na podchodzenie do statycznego stanowiska. Gdybyśmy zastosowali statyczne współdzielone stanowiska mogło by to spowodować dodatkowo kolejki oczekiwania na dostęp do systemu

7. Propozycja technologii informatycznych:

8. Propozycja planu pracy:

9. Analiza ryzyka projektu:

10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia: